



PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL

PWA de Tenencia Responsable y Cuidado de Mascotas Comunal

Plataforma Digital "Concón Mascota"

Para: Ilustre Municipalidad / Depto. de Tenencia Responsable de Concón

Dirección Solicitante: Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO)

Preparado por: Consultor de Tecnología y Desarrollo de Software

Fecha de Emisión: Julio 2026

Estado: Propuesta Comercial Convenio Compra Ágil (< 100 UTM)

1. Resumen Ejecutivo

La tenencia responsable de mascotas se ha convertido en un pilar clave para el bienestar social, ambiental y de salud pública en Chile. Bajo el marco normativo de la **Ley 21.020 (Ley Cholito)**, los municipios tienen el mandato de promover, registrar y fiscalizar la tenencia de animales domésticos en sus comunas.

La presente propuesta detalla la implementación de "**Concón Mascota**", una Aplicación Web Progresiva (PWA) de marca blanca basada en el ecosistema *Wufly*. Esta solución tecnológica centraliza en un único punto

los esfuerzos de zoonosis municipal, la vinculación con pymes locales del sector petcare, los reportes en tiempo real de animales perdidos o en peligro, y un asistente interactivo inteligente con voz para consultas veterinarias primarias.

Beneficios Estratégicos para el Municipio

- **Cero descarga:** Al ser una PWA, los vecinos acceden de inmediato escaneando un QR o mediante un enlace web, instalándose instantáneamente en sus teléfonos sin saturar el almacenamiento de sus dispositivos.
- **Cumplimiento Normativo:** Facilita el cumplimiento de la Ley 21.020 mediante digitalización y registro comunal simplificado.
- **Modernización Municipal:** Posiciona a Concón como una comuna innovadora al integrar herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial (IA) y geolocalización al servicio ciudadano.

2. Funcionalidades Clave de la Plataforma

2.1. Módulo del Vecino y Registro de Mascotas

- **Ficha de Mascota Digital:** Permite a los vecinos registrar perfiles individuales con foto, nombre, especie, raza, edad, número de microchip y registro de vacunas.
- **Historial de Salud:** Espacio integrado para llevar el control de visitas veterinarias e historial de atenciones comunales.

2.2. Mapa Interactivo de la Comuna (Geolocalización)

- **Localizador de Servicios:** Integración de mapas dinámicos locales (Leaflet.js) que muestran clínicas veterinarias municipales y privadas, farmacias de turno, caniles, plazas pet-friendly y pet shops autorizados en Concón.
- **Filtro de Urgencias:** Botón de acceso directo a veterinarias con atención de urgencia nocturna o 24 horas.

2.3. Red Comunitaria y Alertas de Emergencia

- **Mascotas Perdidas y Avistadas:** Los vecinos pueden publicar alertas con foto y ubicación exacta en el mapa donde se perdió o se avistó a una mascota.
- **Alertas de Rescate:** Módulo para notificar casos de animales abandonados, maltratados o heridos en la vía pública, permitiendo enviar la geolocalización exacta a la oficina municipal de Zoonosis.
- **Notificaciones Push Instantáneas:** Envío automático de notificaciones a los teléfonos de vecinos que se encuentran en el radio cercano al incidente reportado.

2.4. Doctora Virtual (Asistente IA con Voz)

- **Consultas 24/7:** Integración del modelo avanzado Claude 3.5 Sonnet para dar orientación veterinaria preventiva inmediata sobre síntomas, cuidados generales y nutrición.
- **Interacción por Voz Realista (ElevenLabs):** El vecino puede hablar directamente con la app (Speech-to-Text) y escuchar respuestas explicativas con una voz humana natural y cálida (Text-to-Speech), aumentando la accesibilidad para personas de todas las edades.

3. Arquitectura y Seguridad de la Información

La plataforma está diseñada bajo un modelo serverless moderno y altamente eficiente, asegurando velocidad y bajo costo de operación continua:

Tecnología	Función en el Sistema	Ventaja Técnica
Frontend PWA	Aplicación web progresiva en HTML5, CSS3 y JS Vanilla, sin frameworks pesados.	Carga ultra-rápida en redes móviles, soporte de almacenamiento local offline e instalación instantánea.
Supabase	Base de datos en la nube (PostgreSQL) y gestión de autenticación de usuarios.	Cifrado SSL de datos, almacenamiento seguro y cumplimiento de privacidad (Ley 19.628).
Cloudflare Workers	Proxy intermedio y manejo de lógica de back-office / notificaciones push.	Seguridad frente a ataques de denegación de servicio (DDoS) y protección de las claves de la API de IA.
Anthropic API	Motor de inteligencia artificial conversacional (Claude 3.5).	Respuestas precisas y seguras, acotadas al ámbito de tenencia responsable (con prompts reforzados).

4. Propuesta Económica

Para agilizar la adquisición del sistema por parte del municipio y saltarse meses de licitaciones burocráticas, la propuesta se estructura bajo la modalidad de **SaaS Anual Facturado en un Pago Único** a través del convenio de **Compra Ágil** (monto menor a 100 UTM).

Concepto de Cobro	Descripción del Detalle	Monto (CLP)
1. Implementación e Integración (Setup)	- Adaptación visual de marca (logo municipal, paleta de colores).	\$3.200.000

Concepto de Cobro	Descripción del Detalle	Monto (CLP)
	- Carga inicial de datos de Zoonosis y veterinarias comunales. - Configuración de dominio oficial e integraciones API.	
2. Licencia Anual de Operación (SaaS)	- Licencia anual de uso de la PWA "Concón Mascota". - Hosting y almacenamiento de base de datos segura. - Mantención correctiva mensual frente a fallos. - Bolsa mensual de consultas de Inteligencia Artificial y Voz.	\$3.000.000 (\$250.000 / mes)
TOTAL PROPUESTA COMERCIAL		\$6.200.000

* Valores exentos de IVA. Facturación anual completa para procesos de Compra Ágil en un pago único al inicio del servicio.

5. Plan de Trabajo y Cronograma

El despliegue de la PWA se realiza de forma ágil en un plazo estimado de ****4 semanas**** desde la emisión de la orden de compra municipal:

Semana 1: Levantamiento y Adaptación Gráfica

- Reunión técnica con el equipo de Zoonosis y Comunicaciones de Concón.
- Definición de paleta de colores institucional y logos para la PWA.
- Configuración del entorno en nube (Supabase).

Semana 2: Carga de Datos y Configuración de Mapas

- Georreferenciación de puntos limpios, veterinarias y zonas pet-friendly de Concón.
- Integración y prueba del módulo de alertas ciudadanas.

Semana 3: Integración de IA y Pruebas

- Ajustes de prompts de la Dra. Virtual con directrices municipales específicas.
- Pruebas de reconocimiento de voz y audio sintético en terreno.
- Pruebas de rendimiento móvil (PWA offline caching).

Semana 4: Capacitación y Lanzamiento

- Capacitación técnica al equipo municipal para el uso del panel de administración.
- Publicación de la plataforma en producción bajo dominio municipal (ej: `mascotas.concon.cl`).
- Entrega de material gráfico (códigos QR) para campañas de difusión en la comuna.

Pablo Tapia

Consultor de Software y Tecnologías Móviles